

PROGRAMACIÓN NUMÉRICA

Proyecto (20%)

FECHA DE ENTREGA: 15 de Julio.

MODO DE ENTREGA: enviar al correo electrónico de contacto, con aviso mediante privado en Telegram que incluya una foto que incluya los atributos del correo enviado. El correo debe contener adjunta una carpeta comprimida con los .m de los algoritmos y el informe.

1. **ALGORITMOS (6%):** (Programar en Octave, Matlab o Python)

Debe crear un menú para que el usuario decida que método desea implementar, además el usuario debe ingresar por pantalla los datos necesarios para cada método (funciones, intervalos, matrices, coeficientes, valores iniciales, etc). Mostrar los resultados de los métodos por pantalla de la manera que considere más adecuada.

- a. Desarrolle y pruebe un programa para implementar los métodos para el cálculo de raíces de funciones:
 - Método de Newton.
 - Método de Bisección.
 - Método de la secante.
- i. Cada algoritmo debe mostrar la evolución gráfica del mismo; es decir a medida que este genere un nuevo iterado x , debe graficar el punto $(x, f(x))$ en la gráfica. Utilizar una leyenda adecuada para diferenciar los iterados de la raíz obtenida. (para el método de Bisección la gráfica de la función debe realizarse en el intervalo de búsqueda, para el método de Newton y secante, solicitar al usuario que valores utilizar para el dominio de la función)
- ii. Cada algoritmo debe mostrar por pantalla (preferiblemente en forma de tabla): número de iteración, valor del punto $(x, f(x))$, error actual.
- iii. Para cada algoritmo se deben utilizar como criterio de parada la combinación entre los siguientes criterios: que el módulo del error relativo aproximado o el módulo de $f(x)$ sea menor o igual que una tolerancia dada o el número de iteraciones máximo sea mayor o igual a 150 iteraciones, indicando al finalizar el algoritmo si converge por tener un error aceptable o porque alcanzó el

máximo de iteraciones, en cualquiera de los casos indicar explícitamente a que valor converge y su evaluación en la función.

- b. Desarrolle y pruebe un programa para implementar los métodos para resolución de sistemas de ecuaciones lineales:
 - Gauss con pivoteo parcial por máximo de columna
 - Gauss-Siedel
- c. Programar los pseudocódigos de las figuras 18.7 (Interpolación de Newton), 18.11 (Interpolación de Lagrange), 21.9 a) y b) (regla del trapecio), 21.13 desde la a) a la d)
 - i. Generar las gráficas de los datos (y la función original si se conoce) en conjunto a las interpolaciones de diferentes grados solicitadas. Deben estar debidamente identificadas con el uso de una leyenda.

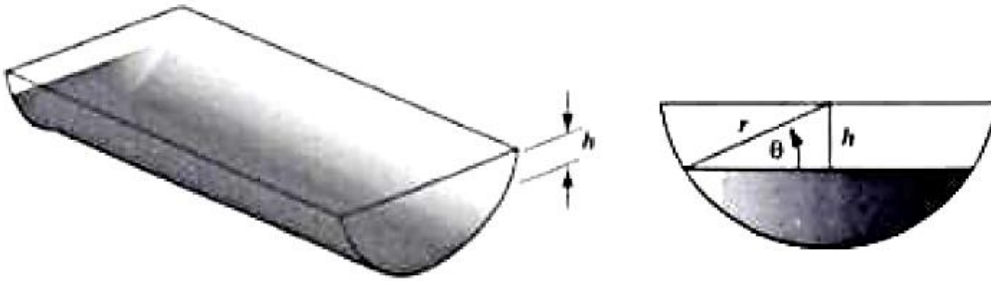
2. INFORME E IMPLEMENTACIÓN (8%)

Implementación:

- a. Método de bisección: aplicar el algoritmo a los siguientes problemas:
 - i. Ejercicio 7, de la sección 2.1 del libro “Análisis Numérico - Burden & Faires - 7ma Edición”, (el cual pueden encontrar en biblioteca o en línea [Análisis Numerico - Burden & Faires - 7ma Edición PDF | PDF](#))
 - ii. Un abrevadero de longitud L tiene una sección transversal en forma de semicírculo con radio r . (Véase la figura anexa.) Cuando se llena de agua hasta una distancia h de la parte superior, el volumen V de agua es

$$V = L \left[0.5\pi r^2 - r^2 \arcsin\left(\frac{h}{r}\right) - h\sqrt{r^2 - h^2} \right]$$

Suponga que $L=10$ pies, $r=1$ pie, y que $V=12.4$ pies³. Determine la profundidad del agua en el abrevadero.



(sugerencia La sección transversal del abrevadero es un semicírculo de radio $r=1$ pie. La profundidad del agua h se mide desde la parte superior del semicírculo. Cuando $h=0$, el abrevadero está lleno y cuando $h=1$, el abrevadero está vacío (el agua alcanza justo el borde inferior))

- b. Método de Newton: aplicar el algoritmo a los siguientes problemas: Ejercicio 6, de la sección 2.3 del libro “Análisis Numérico - Burden & Faires - 7ma Edición”, (el cual pueden encontrar en biblioteca o en línea [Analisis Numerico - Burden & Faires - 7ma Edición PDF | PDF](#))
- c. Método de la secante: repita las funciones que se le asigno en el ítem anterior.
- d. Resolver los problemas del 12.1 al 12.4, 18.5, 18.7 y 18.8 del libro “métodos numéricos para ingenieros” de Chapra y Canale (pág. 339 y 537)

Informe: Debe poseer:

- Portada (con los datos de los integrantes del grupo).
- Introducción
- Contenido
 - ✓ Reseña de cada uno de los métodos (origen, autor, fundamentos y convergencia)
 - ✓ Explicación tipo manual de usuario sobre cómo realizar la ejecución de los programas presentados.
 - ✓ Resultados de las implementaciones, con capturas de pantalla de las gráficas y tablas.
 - ✓ Tabla de comandos originales del software que usó que realicen el cálculo de raíces, resolución de sistemas de ecuaciones, interpolación e integración numérica con un ejemplo de implementación (captura de pantalla) .
- Referencias (bibliográficas y/o electrónicas. De ser electrónicas compartir su respectivo link)
- Formato: fuente calibri o arial, tamaño 12, interlineado 1.5, párrafos justificados, títulos en

negrita centrados, subtítulos en negrita justificados.

3. DEFENSA (6%) (nota individual)

La defensa se realizará via Meet los días 17 y 18 de julio. Deben estar todos los miembros del equipo presentes. La defensa se realizará en un horario acordado entre el grupo y el docente. Para la misma deberán preparar unas diapositivas que utilizarán como material de apoyo durante la defensa; además se mostraran durante la defensa los archivo.m y sus corridas.

Sugerencias para octave o matlab: el toolbox Simbolic , comando para graficas hold on y hold off